MATHÉMATIQUES · NOMBRES · LES NOMBRES DÉCIMAUX (PAGES 34 À 43)

Corrigé et barème ENSEIGNANT

Réponses attendues en **rouge**. Le barème est indiqué à droite de chaque titre (total : 20 points).

NOTE **20 / 20**

1 De la fraction décimale au nombre décimal … / 2

Écris chaque fraction décimale sous la forme d'un nombre décimal. (0,25 point par nombre)

$\frac{54}{10}$ = **5,4** — $\frac{3}{10}$ = **0,3** — $\frac{356}{100}$ = **3,56** — $\frac{4}{100}$ = **0,04**

$\frac{109}{10}$ = **10,9** — $\frac{19}{100}$ = **0,19** — $\frac{2\,543}{10}$ = **254,3** — $\frac{7}{100}$ = **0,07**

2 Décompositions et nombres décimaux … / 2

Écris chaque somme sous la forme d'un nombre décimal. (0,5 point par nombre)

a) $3 + \frac{4}{10} + \frac{7}{100}$ = **3,47**

b) $25 + \frac{6}{100}$ = **25,06**

c) $12 + \frac{9}{10}$ = **12,9**

d) $\frac{8}{10} + \frac{5}{100}$ = **0,85**

Erreur fréquente : 25 + 6/100 écrit « 25,6 » au lieu de 25,06.

3 La valeur du chiffre 7 … / 2

Indique ce que désigne le chiffre 7 dans chaque nombre : unités, dizaines, centaines, dixièmes ou centièmes. (0,25 point par nombre)

7,42 → **unités** — **74,51** → **dizaines** — **0,07** → **centièmes** — **13,7** → **dixièmes**

709,25 → **centaines** — **1,27** → **centièmes** — **0,75** → **dixièmes** — **47,89** → **unités**

4 Lire et écrire les nombres décimaux … / 2

Écris ces nombres en chiffres. (0,25 point par nombre)

a) 6 unités et 42 centièmes = **6,42**

b) 12 unités et 9 dixièmes = **12,9**

c) Trois dixièmes = **0,3**

d) 25 dixièmes = **2,5**

e) 925 centièmes = **9,25**

f) 2 centièmes = **0,02**

g) $31 + \frac{7}{10} + \frac{9}{100}$ = **31,79**

h) 5 + 0,24 = **5,24**

5 Égal ou différent ? … / 1,5

Complète avec le signe = ou ≠. (0,25 point par case)

a) 12,50 **=** 12,5

b) 14,2 **≠** 14,02

c) 1,8 **=** 1,80

d) 15,02 **≠** 15,20

e) 14 **=** 14,00

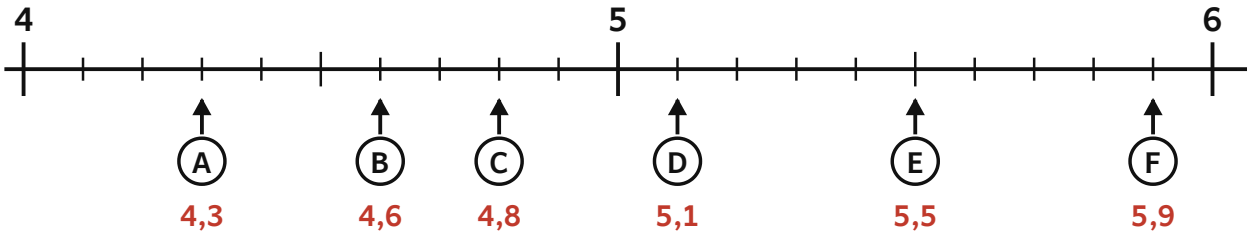
f) 0,5 **≠** 0,05

Les 0 à la fin de la partie décimale peuvent être supprimés sans changer la valeur du nombre.

6 La demi-droite graduée

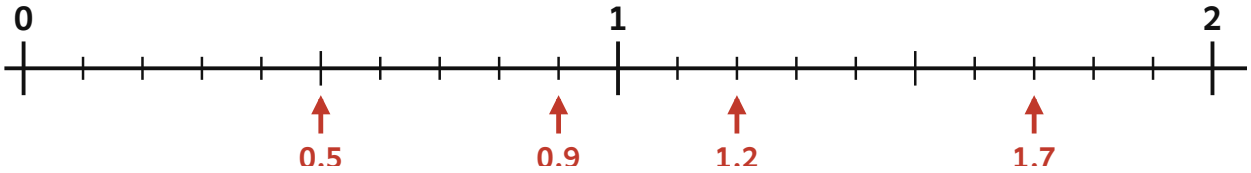
… / 2,5

a) Écris le nombre décimal désigné par chaque lettre. (0,25 point par lettre)



4,3 · 4,6 · 4,8 · 5,1 · 5,5 · 5,9

b) Place ces nombres sur la demi-droite avec une flèche : 0,5 · 1,2 · 1,7 · 0,9 (0,25 point par nombre bien placé)



7 Encadrer

… / 2

a) Encadre chaque nombre entre deux nombres entiers qui se suivent. (0,25 point par encadrement)

5 < 5,3 < 6 ; 9 < 9,9 < 10 ; 0 < 0,09 < 1 ; 13 < 13,89 < 14

b) Encadre chaque nombre au dixième près. (0,25 point par encadrement)

7,6 < 7,61 < 7,7 ; 1,5 < 1,56 < 1,6 ; 2,4 < 2,44 < 2,5 ; 3,9 < 3,98 < 4

Pour 3,98, accepter « 4 » ou « 4,0 ».

8 Comparer

… / 2

Complète avec <, > ou =. (0,25 point par case)

a) 3,41 < 31,4 ; b) 5,15 < 6,15 ; c) 0,2 = 0,20 ; d) 8,2 > 8,02

e) 7,7 > 7,65 ; f) 6,01 < 6,2 ; g) 1,01 < 1,10 ; h) 3,25 < 3,26

FOCUS · EXERCICE 23 PAGE 43

9 Ordonner des nombres décimaux

… / 4

a) Range ces nombres dans l'ordre croissant (du plus petit au plus grand). (1,25 point si tout est juste ; 0,5 point pour une seule erreur)

0,34 ; 0,44 ; 0,04 ; 0,14 ; 1,04 ; 0,4

0,04 < 0,14 < 0,34 < 0,4 < 0,44 < 1,04

b) Range ces nombres dans l'ordre décroissant (du plus grand au plus petit). (1,25 point si tout est juste ; 0,5 point pour une seule erreur)

5,22 ; 5,3 ; 5,12 ; 4,02 ; 5,02 ; 4,2

5,3 > 5,22 > 5,12 > 5,02 > 4,2 > 4,02

c) Même travail avec de nouveaux nombres : range-les dans l'ordre croissant. (0,75 point si tout est juste ; 0,25 point pour une seule erreur)

2,3 ; 2,03 ; 3,02 ; 0,23 ; 2,33 ; 2,13

0,23 < 2,03 < 2,13 < 2,3 < 2,33 < 3,02

d) Léo dit : « 0,34 est plus grand que 0,4, car 34 est plus grand que 4. » A-t-il raison ? Explique. (0,25 point pour « non », 0,5 point pour l'explication)

> **Non. Les parties entières sont égales (0), on compare donc les dixièmes : 4 dixièmes > 3 dixièmes, donc 0,4 > 0,34. On peut aussi écrire 0,4 = 0,40 et comparer 40 centièmes et 34 centièmes. Ce n'est pas le nombre de chiffres après la virgule qui compte, mais la valeur de ces chiffres.**

Pièges visés (comme dans l'exercice 23) : 0,4 placé après 0,34 ou 0,44 ; 4,2 placé après 4,02 ; 5,3 placé après 5,22 parce que « 3 < 22 ».

Récapitulatif du barème

20

Compétence	Exercices	Points
Je passe de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale.	1 · 2	4
Je lis, j'écris et je décompose les nombres décimaux ; je connais la valeur des chiffres.	3 · 4 · 5	5,5
Je place, je repère et j'encadre des nombres décimaux sur une demi-droite graduée.	6 · 7	4,5
Je compare des nombres décimaux.	8	2
J'ordonne des nombres décimaux (focus : exercice 23 page 43).	9	4

Repère possible : compétence acquise si au moins 75 % des points, en cours entre 40 % et 75 %, non acquise en dessous.